



CLAUDE CODE • FUNDAMENTOS • AULA 5

Plugins *e* MCP

Model Context Protocol: como conectar o Claude a bancos de dados, APIs e ferramentas externas em tempo real.

/plugin

servidores MCP

integrações



O que é o *MCP*?

Model Context Protocol — um padrão aberto para conectar LLMs a ferramentas e dados externos.

Claude Code (cliente)

← JSON-RPC →

Servidor MCP



Extensibilidade

Qualquer ferramenta vira extensão do Claude, sem reescrever o modelo.



Padrão único

Funciona com qualquer LLM compatível, não só o Claude.



Tempo real

Acessa dados atuais — banco, APIs, arquivos — não só o treinamento.



Controle

Você define quais servidores e operações são permitidos.

Comandos */plugin*

/plugin list

Lista os plugins instalados

/plugin install <nome>

Instala do registro oficial (@versão p/ versão específica)

/plugin remove <nome>

Remove um plugin instalado

/plugin info <nome>

Detalhes e permissões do plugin

/plugin disable <nome>

Desativa sem remover

```
# claude terminal
% /plugin list
Nenhum plugin instalado.

% /plugin install ralph-loop@official
✓ Plugin instalado com sucesso.
Ferramentas disponíveis:
└─ ralph-loop:ralph-loop

% /plugin list
● ralph-loop (v1.0.2) [ativo]
```

Como uma chamada MCP *funciona*

1

Claude decide

Precisa de dado externo ou ação real

2

Envia request

JSON-RPC para o servidor MCP

3

Servidor executa

Processa e retorna o resultado

4

Resultado chega

Claude incorpora ao raciocínio

✓

Responde com dado real
com precisão

stdio

Processo local — mais rápido, mesma máquina

HTTP/SSE

Servidor remoto na nuvem ou container

WebSocket

Conexão persistente — dados em tempo real

Servidores MCP *populares*



PostgreSQL

Queries SQL, schemas e análise de dados em tempo real.



GitHub

Lê issues, cria PRs, revisa código, gerencia branches.



Slack

Lê canais, envia mensagens, busca histórico.



Filesystem

Acesso ao sistema de arquivos com controle granular.



Brave Search

Busca na web em tempo real, resultados atuais.



AWS

S3, EC2, Lambda, CloudWatch — direto da conversa.

Declarando MCP no *settings.json*

```
{
  "mcpServers": {
    "postgres": {
      "command": "npx",
      "args": ["@mcp/server-postgres"],
      "env": { "DATABASE_URL": "${DB_URL}" }
    },
    "github": {
      "command": "npx",
      "args": ["@mcp/server-github"],
      "env": { "GITHUB_TOKEN": "${GH_TOKEN}" }
    }
  }
}
```

"nome"

Identificador do servidor, usado para referenciar as tools.

"command"

Executável que inicia o servidor: `npx`, `node`, `python`.

"args"

Argumentos — normalmente o pacote npm do servidor MCP.

"env"

Variáveis para o servidor. Use `${VAR}` para referenciar o sistema.

"url"

Para servidores HTTP/SSE remotos, no lugar de command+args.

Claude + *PostgreSQL*

Claude analisando dados de um banco diretamente, sem copiar nada manualmente.

```
# você
Quais os 5 clientes com mais
pedidos em aberto?

# Claude [usa postgres MCP]
SELECT customer_id,
       COUNT(*) as abertos
FROM orders WHERE status='open'
GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC LIMIT 5

# Claude
Os 5 são: Acme (47), TechBr (38),
LogiX (29)...
```

O que o MCP torna possível

- ✓ Claude escreve e executa SQL real
- ✓ Sem copiar/colar dados manualmente
- ✓ Analisa o schema sem documentação
- ✓ Acessa dados em tempo real

Boas práticas com *MCP*

MCP dá ao Claude acesso a sistemas reais — use com responsabilidade.

✓ Faça sempre

- ✓ Use **variáveis de ambiente** para credenciais
- ✓ Crie usuário de banco com **permissões mínimas**
- ✓ Use **READ ONLY** para servidores de análise
- ✓ Mantenha **audit log** das operações MCP
- ✓ Teste em **desenvolvimento** primeiro

✗ Evite sempre

- ✗ NUNCA credenciais no `settings.json`
- ✗ Não use MCP de **produção** no dev
- ✗ Não instale plugins de **fontes desconhecidas**
- ✗ Não dê **escrita desnecessária**
- ✗ Não compartilhe settings com tokens em repos

Teste *rápido*

Você vai dar ao Claude acesso ao banco de produção via MCP para gerar relatórios. Qual é a configuração mais segura?

A Colocar a senha do banco no settings.json

B URL no .env + usuário READ ONLY (só SELECT)

C Dar permissão de escrita para agilizar

D Usar o usuário admin do banco

Resposta: B. Credenciais vão em **variáveis de ambiente** (nunca no settings.json versionado), e um servidor de **análise** só precisa de `SELECT` — um usuário **READ ONLY** impede que o Claude altere ou apague dados, mesmo por engano. Menor privilégio sempre.



RESUMO DA AULA 5

Claude conectado ao *mundo real*

Com MCP, o Claude acessa dados reais e age em sistemas externos como um desenvolvedor completo — banco, GitHub, Slack, filesystem e mais, de forma padronizada e segura.

 MCP conecta

/plugin gerencia

 menor privilégio

Próxima aula → **Escrevendo Prompts Eficazes para Código.**